

KAĞIT



İÇİNDEKİLER

- Kâğıdın Tarihçesi
- Kâğıt Üretiminde Kullanılan Hammaddeler
- Kâğıdın Yapımı
- Kâğıdın özellikleri
- Baskı Kâğıtları ve kartonları
- Kâğıt Kesimleri



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Kâğıt üretiminde kullanılan hammaddenin özelliklerini bilir.
 - Kâğıdın imalatını bilir. El ile kâğıt yapabilir.
 - Kâğıtların su yönünü tayin eder.
 - Kâğıdın gramaj hesabını yapar.
 - Kitaplarda, ambalajlarda ve etiketlerde kâğıt su yönünün nasıl olması gerektiğini bilir.
 - Otokopi kâğıtların baskıdan sonra baskı testlerini yapar.
 - Tabaka kâğıtların kesim planlarını çizer, ve hesabını yapar.



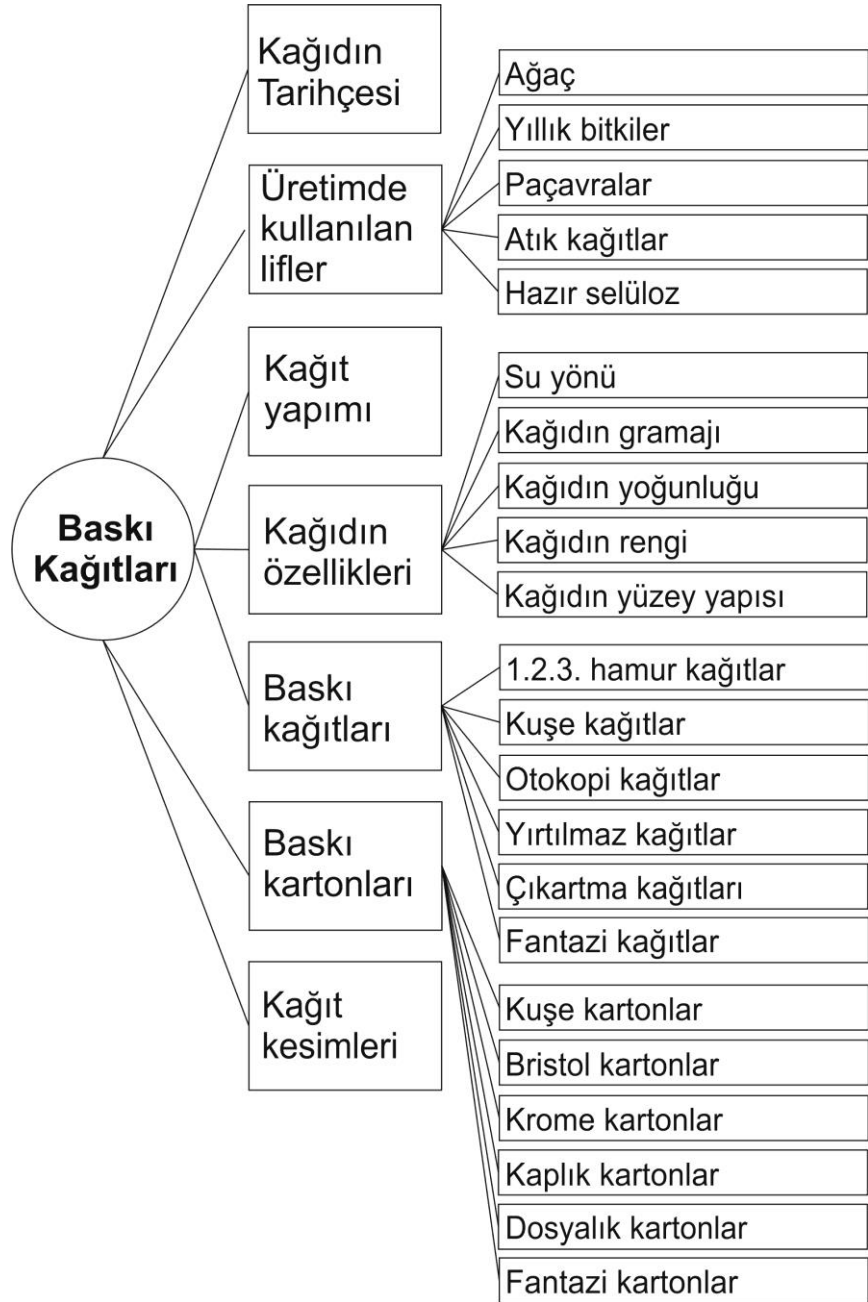
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**GRAFİK ÜRETİM
TEKNİKLERİ**
Emekli Öğr. Gör.
Niyazi KANSU

**ÜNİTE
11**

KAĞIT

KAVRAM AĞI



GİRİŞ

Kâğıt, çoğunlukla yazma işlemlerinde kullanılan, üzerine baskı ya da çizim yapılabilen ince malzemedir. Bugün kullanılmakta olduğumuz kâğıdın ilk örneklerinin M.S. 105 yıllarında Ts'aiLun tarafından Çin'de üretilmiştir. Ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeler özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövülüyor, elde edilen hamur geniş bir tekne içinde suyla karıştırılıyordu. Gözenekli bir kalıp, hamurun içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya akıyor, kalıbın *yüzeyindeki lifli bir tabaka* kalıyordu.

Günümüzde kâğıt üretimi dev makinelerde gerçekleştirilmektedir. Metrelerce uzunluktaki bu makineler *bobin kâğıt* üretirler. Kâğıt yapımında *suyun lifli karışımından süzülmesi* temel ilkesi değişmemiştir. 13. yüzyıl Orta Çağ'da kâğıt Çin'den Orta Doğu ve Avrupa'ya yayıldı ve burada suyla çalışan ilk kâğıt fabrikaları inşa edildi. 19. yüzyılda sanayi üretimine geçildi.

Kâğıdın en önemli *ana hammaddesi selülozdur*. Selüloz lifleri önceleri ağaçlardan, otlardan, pamuktan, bambu ve şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise selüloz lifi üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler, ağaç, paçavra, işlenmemiş pamuk lifleri ve atık kâğıtlardır.

Kâğıt üretiminde; kâğıt hamurundaki istenmeyen yabancı maddelerden arındırmak için yıkama, süzme ve beyazlatma işlemlerinden geçirmek gerekir. Daha sonra yapılan dövme işlemiyle lifler kabarır, birbiriyle karışması sağlanarak kâğıt yüzeyinin daha düzgün ve homojen görünmesi sağlanır. Kâğıda düzgünlük, yoğunluk ve dayanıklılık kazandırmak amacıyla, arıtılan ve dövülen hamura *dolgu, tutkal ve çeşitli boya maddeleri* eklenir.

Sulu kâğıt hamuru, merdaneler yardımıyla hareket eden ince dokulu tel bir sonsuz süzgeç üzerine dökülerek tabaka haline getirilir. Tel süzgeç üzerinde tabaka haline dönüşen yaş kâğıt daha sonra kurutma işleminden geçirilir. Kurutucudan çıkan tabaka kâğıt, dikey olarak kümelenmiş merdaneler arasına girer. Bu merdaneler, kâğıt yüzeyine düzgünlük ve parlaklık kazandırır. Parlatma işleminden geçen kâğıt, dev bobinler halinde sarılır. Bu bobin kâğıtlar, ortalarından dikey olarak bıçakla kesilerek daha küçük bobinler haline dönüştürülür. Bobin kâğıtlar, *web offset* baskı makinelerinde kullanılır. Bobinlerin bir bölümü standart boyutlarda tabakalar halinde kesilerek *250 ve 500'er adetlik paketler* halinde ambalajlanır.

Basım sanayinde kâğıtlar çoğunlukla; dergi, kitap, defter, gazete, ambalaj, kâğıt para, çek, senet, fiş, makbuz, kartvizit, başlıklı kâğıt, fatura, irsaliye, afiş, zarf, kese kâğıdı ve duvar kâğıdı gibi alanlarda kullanılmaktadır.

11. KAĞITLAR

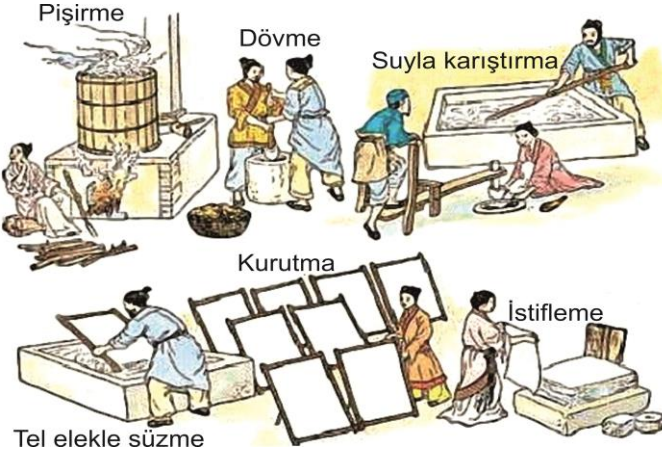
11.1. Kâğıdın Tarihçesi

Kâğıt, grafik iletişimin temel malzemesidir. Tasarımcı kâğıdın özelliklerini iyi tanımalı, tasarımını ve kullandığı baskı tekniğini dikkate alarak doğru seçimler yapmalıdır.

Kâğıdın ilk biçimi olarak kabul edilen *papirüs*, M.Ö. 3000 yıllarında Eski Mısırlılar tarafından kullanılmıştı. Mısır'da Nil nehri boyunca yetişen papirüs bitkisinin enli yaprakları örgü biçiminde bir araya getirilip ıslatıldıktan sonra, pürüzsüz bir yüzey ve kalınlığa ulaşana kadar dövülüyordu. Dövme işlemi sırasında çıkan özsuğu bir tür yapıştırıcı işlevi görüyor, bu yöntemle metrelerce uzunlukta *papirüs tabakaları* üretilebiliyordu.

Bugün kullanılmakta olduğumuz kâğıdın ilk örneklerinin M.S. 105 yıllarında Ts'aiLun adlı bir saray görevlisi tarafından Çin'de üretilmiştir. Ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeler özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövülüyor, elde edilen hamur geniş bir tekne içinde suyla karıştırılıyordu. Gözenekli bir kalıp, hamurun içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya akıyor, kalıbın yüzeyindeki lifli bir tabaka kalıyordu. Bu tabaka kalıp üzerinden alınıp kurutulduğunda kullanıma hazır hale geliyordu (Şekil 11.1).

Kâğıt üretimi 8. yy'da Çinlilerden Araplara geçti. Avrupa ülkeleri kâğıt yapım tekniği ile çok geç tanıştı. 13. yy'da İtalya, 14. yy başlarında Fransa, aynı yüzyılın sonlarında ise Almanya kâğıt üretimine başladı.



Şekil 11.1. El emeği ile kâğıt üretimi (bilimdili.com).

Günümüzde kâğıt üretimi *dev makinelerde* gerçekleştirilmektedir. Metrelerce uzunluktaki bu makineler bobin kâğıt üretirler. Kâğıt yapımında suyun lifli karışımdan süzülmesi temel ilkesi değişmemiştir.

11.2. Kâğıt Üretiminde Kullanılan Lifler

11.2.1. Odun sınıfı hammaddeler

Yumuşak odun olarak nitelendirilen *iğne yapraklı ağaçlar* (çam, köknar, ladin gibi) ile sert odun olarak adlandırılan *geniş yapraklı ağaçlar* (kavak, meşe, kayın, okaliptus) kâğıt üretiminde kullanılan odun sınıfı hammaddeleri oluşturmaktadır. İğne yapraklı ağaçlardan çam ağacı reçine ihtiva ettiği için lif üretiminde sorun yaratmaktadır. Bu nedenle reçineyönünden daha zayıf, lifsel yapı bakımından zengin olan ladin, köknargibi ağaçlar kâğıt üretiminde daha fazla kullanılmaktadır. Ayrıca odunu orta yoğunlukta olan kayın, okaliptus, gürgen, çınar, kızılâğaç ve meşegibi türlerin ise selüloz üretimlerinin kolay olması ve bol miktarda bulunmaları nedeniyle kâğıt üretiminde kullanımları yaygındır.

11.2.2. Yıllık bitkiler ve tarım artıkları

Çok yüksek bir hammadde potansiyeline sahip olan, mısır, ayçiçek, çeltik gibi yıllık bitkilerin toplama güçlükleri, stokta beklemeye dayanıksız olmaları, öz ihtiva etmeleri, işlenmelerinde zorluklar olması, kâğıdın dayanıklılığını azaltan liflere sahip olmaları gibi nedenlerle kâğıt üretiminde oduna göre daha az kullanılmaktadır. Yıllık bitkilerin bu olumsuz yönlerine karşılık, ekin samanları, pamuk, keten, kenevir, göl kamışları gibi yıllık bitkiler maliyetlerinin ucuz ve işlenmelerinin basit oluşları nedeniyle hammadde kaynakları arasında odun sınıfı hammaddelerinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Ağacı olmayan ülkeler yıllık bitkilerden selüloz üretimine ağırlık verirken ne var ki ülkemizde sap-samandan selüloz üretimi yapılmamaktadır.

11.2.3. Paçavra sınıfı hammaddeler

Kâğıt yapımında kullanılan hammaddelerin en eskilerinden olan paçavranın az olması ve fiyatının yüksek olması nedeniyle günümüzde kâğıt yapımındaki kullanımı yok denecek kadar azdır.

11.2.4. Atık kâğıtlar

Kâğıt ve kartonların herhangi bir şekilde kullanıldıktan sonraki durumunu ifade eder ve kâğıt üretiminde geri dönen bu kâğıtlar hammadde olarak *yeniden* kullanılmaktadır.

11.2.5. Hazır selüloz

Orman kaynaklarının yetersiz ve selüloz üretiminin az olduğu ülkeler yurt dışından hammadde olarak selüloz ve selülozluk odun ithal ederler ve bu *hazır selülozu* kâğıt üretiminde kullanırlar.

11.3. Kâğıdın Yapımı

Kâğıdın en önemli ana hammaddesi *selülozdur*. Selüloz lifleri önceleri ağaçlardan, otlardan, pamuktan, bambu ve şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise selüloz lifi üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler, ağaç, paçavra, işlenmemiş pamuk lifleri ve atık kâğıtlardır.



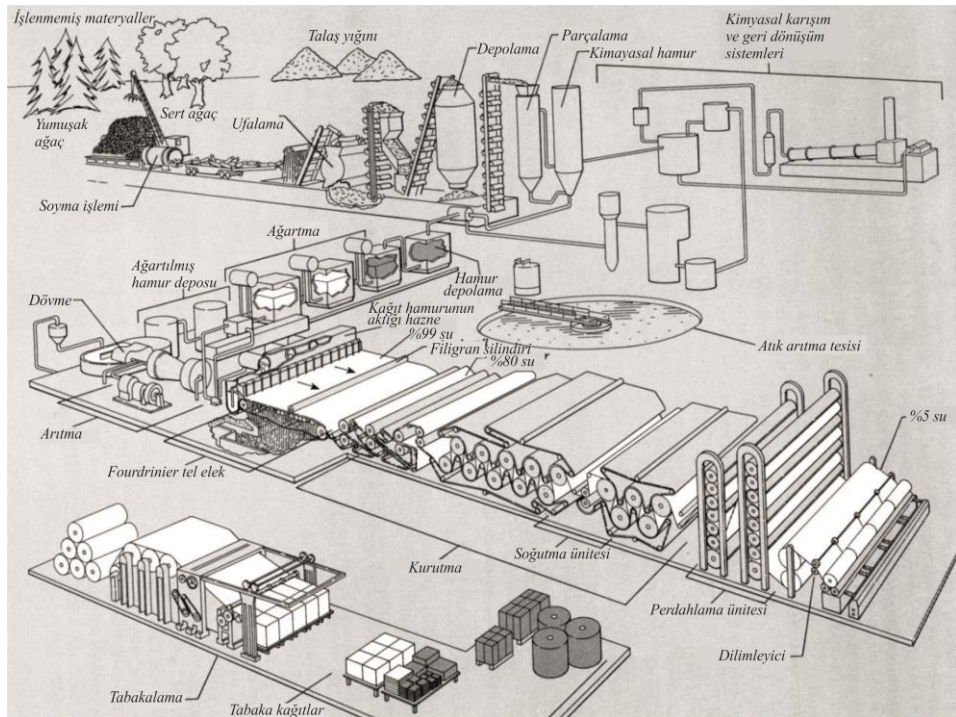
Selüloz; bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kâğıt, yapay ipek ve patlayıcı maddelerinin yapımında kullanılan bir karbonhidrattır.

Birçok kâğıt, çeşitli ağaç liflerinin karışımıyla ya da paçavra ve ağaç liflerinin bir araya getirilmesiyle üretilmektedir. Kullanılmış veya kırpıntı kâğıtlar, üzerindeki mürekkep ve çeşitli katkı maddeleri kimyasal yöntemlerle temizlendikten sonra elde edilen hamur iyi kalitede geri kazanılmış kâğıt üretiminde kullanılır.

Selüloz liflerinin hammaddesi ağaçtır. Ağaçların kâğıt hamuru haline getirilmelerinde mekanik ve kimyasal yöntemlerden yararlanılır (Şekil 11.2). Ağaç hamurunu istenmeyen yabancı maddelerden arındırmak için yıkama, süzme ve beyazlatma işlemlerinden geçirmek gerekir. Hamurdaki kirlenici maddeler *yıkama işlemiyle* temizlenir. Süzgeçlerden geçirilen hamur, içindeki budak, kıymık gibi maddelerden arındırılır. Kâğıt hamurunun beyazlatılmasında; *hipoklorit, klor* veya *hidrosülfid* gibi kimyasal maddeler kullanılır.

Dövme işlemiyle lifler kabarıp, birbiriyle karışması sağlanarak kâğıt yüzeyinin daha düzgün ve homojen görünmesi sağlanır. Dövme işlemi sonucunda kâğıt hamuru jelâtime benzer homojen bir kıvam alır.

Kâğıda düzgünlük, yoğunluk ve dayanıklılık kazandırmak amacıyla, arıtılan ve dövülen hamura dolgu, tutkal ve çeşitli boya maddeleri eklenir. Dolgu maddeleri; lifler arasında kalan boşlukları doldurarak kâğıdın yüzeyini düzgünleştirir, opaklığını artırır dolayısıyla baskı kalitesinin iyi olmasını sağlar. *Beyaz kil, kalsiyum karbonat* ve *titanyumdioksit* yaygın olarak kullanılan *kâğıt dolgu* maddeleridir.



Şekil 11.2. Günümüzde kâğıt üretimi (Kansu arşivi).

Baskı amacıyla üretilen birçok kâğıda *zamklama işlemi* uygulanır. Zamk, lifleri bir arada tutar, kâğıdı su ve mürekkebe karşı dayanıklı hale getirir. Dövme işlemi sırasında hamura katılan *reçine*, en yaygın zamk maddesidir. Diğer zamk maddeleri ise *nişasta* ve *kazeindir*. Zamk, kâğıt hamuruna katılabileceği gibi, yüzeye de uygulanabilir. Kâğıt yüzeyine en çok uygulanan zamk maddesi

nişastadır. Nişasta, kâğıt liflerini birbirine bağlayarak pürüzsüz bir baskı yüzeyi oluşturur.

Sulu kâğıt hamuru, merdaneler yardımıyla hareket eden ince dokulu tel bir *sonsuz süzgeç* üzerine dökülerek tabaka haline getirilir. İleriye doğru hareket eden tel süzgeç üzerindeki hamurun bünyesinde bulunan su, titreşim ve emiş sistemiyle aşağıya süzülür ve liflerin birbirleriyle üst üste binmesi sağlanır. Kazandan dökülen sulu hamur miktarı ile tel süzgecin dönme hızı ayarlanarak, üretilen kâğıdın gramajı belirlenir. Hamur miktarı artırılıp tel süzgecin dönme hızı yavaşlatılırsa, üretilen kâğıdın *kalınlığı* ve *gramajı* artar.

Kâğıt hamuru tel süzgeç üzerinde tabaka olarak biçimlenirken, tel süzgece temas eden kâğıdın alt yüzü süzgecin dokusunu alır. Kâğıt tabakasının üst yüzeyi bir merdaneyle düzeltilir. Kâğıdın üst yüzeyi de bu merdaneğin dokusunu alır. Tel süzgeç üzerinde tabaka haline dönüşen kâğıt hamurunun bileşiminde ortalama *%80 oranında su* bulunur. Kâğıt tabaka; keçe kaplı merdaneler arasında sıkıştırılarak geçirilir ve böylece bünyesindeki fazla su emilir. Bünyesinde hala *%70 oranında su* bulunduran yaş kâğıt, daha sonra kurutma işleminden geçirilir. Kurutma birimi, buhar ısıtmalı silindirlerden oluşur. Bu sıcak silindirler iki sıralı ve çapraz olarak dizilmişlerdir. Kâğıt tabakası kurutucudan çıktığı *sırada %4 ile %6 oranında su* içerir. Bu oran, iyi bir baskı sonucu elde etmek, kâğıdı kolay katlayabilmek ve havanın nemine karşı kâğıdı dengelemek açısından gereklidir.

Kurutucudan çıkan tabaka kâğıt, dikey olarak kümelenmiş bulunan ve dökme demirden yapılan, yüzeyi iyice parlatılmış merdaneler arasına girer. Bu merdaneler, kâğıt yüzeyine *düzgünlük ve parlaklık* kazandırır. Merdane sayısı arttıkça, kâğıt tabakasının yüzeyi pürüzsüz ve parlak olur.

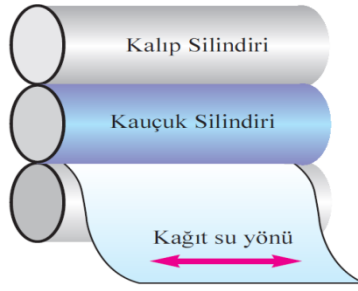
Parlatma işleminden geçen kâğıt, dev bobinler halinde sarılır. Bu bobin kâğıtlar, ortalarından dikey olarak bıçakla kesilerek daha küçük *bobinler haline* dönüştürülür. *Bobin kâğıtlar*, web ofset baskı makinelerinde kullanılır. Bobinlerin bir bölümü ise 57 cm x 82 cm, 59,4 cm x 84 cm, 64 cm x 90 cm, 70 cm x 100 cm gibi standart boyutlarda tabakalar halinde kesilerek 250 ve 500'er adetlik paketler halinde ambalajlanır. Piyasada *250 tabakalık* ambalajlara paket, *500 tabakalık* ambalajlara top denir. Tabaka kâğıtlar, tabaka ofset baskı makinelerinde kullanılır.

11.4. Kâğıdın Özellikleri

11.4.1. Su yönü

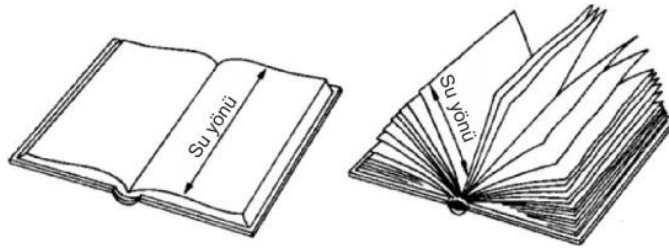
Kâğıdın su yönü, kâğıt hamuru tabaka halinde döküldüğü sırada liflerin izlediği yönü gösterir. Bir kâğıt parçası su yönünde daha kolay kıvrılır, katlanabilir ve daha düz yırtılır.

Kâğıdın su yönü; baskı, katlama ve yapıştırma işlemlerini doğrudan etkilediğinden baskı sektörünü yakından ilgilendirir. Baskıda suyun kullanıldığı ofset baskı tekniğinde, nemden etkilenen kâğıtta bir genleşme söz konusu olur. Bu genleşmenin baskı üzerinde yapacağı olumsuz etkiyi en aza indirmek için, kâğıdın su yönünün *baskı kazanına paralel* olması gerekir (Şekil 11.3).



Şekil 11.3. Baskıda su yönü (Kansu arşivi).

Ciltleme işleminde de kâğıdın *su yönü kitap sırtına paralel* olmalıdır (Şekil 11.4). Su yönü kitabın sırtına paralel olursa sayfalar kendiliğinden yatar, tersi olursa sayfalar yatmaz, dik durur.



Şekil 11.4. Ciltte su yönü (Kansu arşivi).

Ambalaj ve etiketlerde de su yönü çok önemlidir. Karton ambalaj üretiminde ise, kartonun su yönünün *kutu yüksekliği ile aynı doğrultuda* olmasına özen gösterilir (Şekil 11.5). Aksi halde istenmeyen kıvrılmalar ortaya çıkar. Su yönünde karton daha *tok, mukavemetli ve sağlam* durur. Silindir biçimindeki ambalajlara etiketin kolay sarılması için etiket kâğıdının su yönü *silindir eksenine* *yönünde* olmalıdır.



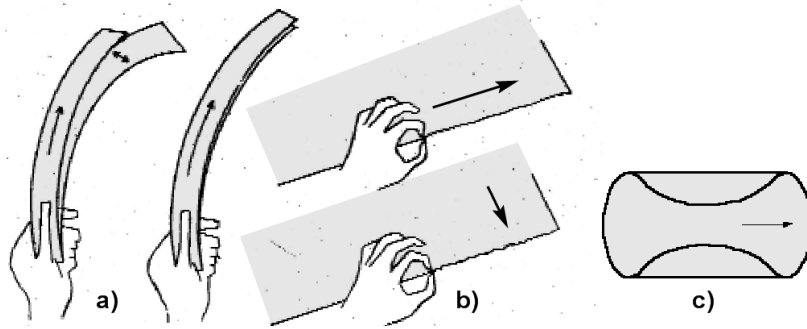
Şekil 11.5. Karton kutu ve silindir kutu etiketlerinde su yönü (Kansu arşivi).

Kâğıt su yönünün tespiti

a) Kâğıdın eninden ve boyundan 1 cm. genişliğinde ve 20 cm. uzunluğunda iki parça kesilir, bunlar şekilde görüldüğü gibi parmak ucu ile tutulur. Suyuna olan yönden kesilen parça direnç göstererek *dik* durur. Diğeri ise bel verip eğilir (Şekil 11.6, a).

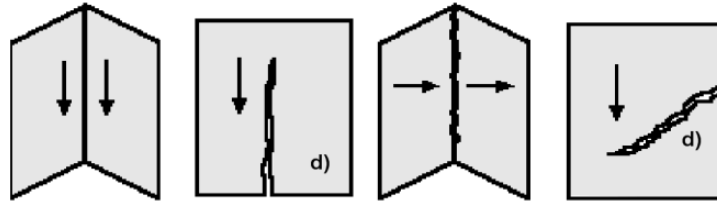
b) Kâğıdın eni ve boyu iki tırnak arasına sıkıştırılarak kuvvetle çekilir. Kâğıdın bir yanının dalgalı hale geldiği, diğer tarafının dalgalanmadığı görülecektir. *Buruşmayan* ve *dalgalanmayan taraf* kâğıdın su yönünü gösterir (Şekil 11.6, b).

c) Kâğıdın eni ve boyuna su sürülür. İki yönden birinde buruşma ya da kıvrılma olduğu, diğerinde olmadığı görülecektir. *Buruşmayan* ya da *kıvrılmayan* yön kâğıdın suyu yönüdür (Şekil 11.6, c).



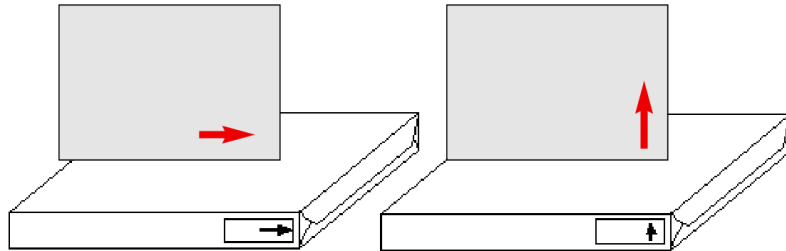
Şekil 11.6. Kâğıt su yönünün tespiti (Şevket Evliyagil).

d) Kâğıt komşu kenarlarından yırtılır. Yırtmanın bir yönde düzgün, diğer düzgün yırtılmadığı görülecektir. *Düğü yırtılan taraf* kâğıdın su yönüdür (Şekil 11.7).



Şekil 11.7. Kâğıt su yönünün yırtarak tespiti (Kansu arşivi).

Paketlerdeki su yönü işaretleri; paketlerin üzerine yapıştırılan etiketlerde oklar kâğıdın su yönünü gösterir. Soldaki şekilde kâğıtta su yönü uzun tarafını, sağdaki şekilde kâğıdın kısa tarafını göstermektedir (Şekil 11.8).



Şekil 11.8. Paketlerde bulunan etiketlerdeki su yönü gösterimi (Kansu arşivi).

11.4.2. Kâğıdın gramajı

Kâğıdın gramajı, kâğıdın 1 m² ağırlığını göstermektedir. Bir tabaka kâğıdın net gramajını bulabilmek için iki yöntemden yararlanılır.

a) Kâğıdın belirli bir birimi özel hassas terazilerde tartılarak.

b) Formülle hesaplanarak tabaka kâğıdın net gramajı bulunur.

$$\text{Kâğıdın gramajı (gr/m}^2\text{)} = \text{Tabaka ağırlığı (gr)} / \text{Tabaka alanı (m}^2\text{)}$$

Matbaacılıkta 40-400 gr/m² arasında kâğıt ve kartonlar kullanılır.

Kâğıt gramajı hesapları ile ilgili örnekler:



Örnek

- Örnek 1: 35cm x 50cm ebadındaki tabaka kâğıdın ağırlığı 42 gr geldiğine göre bu kâğıdın gramajını hesaplayınız?
- Çözüm: $0,35\text{m} \times 0,50\text{m} = 0,175\text{ m}^2$ (tabakanın alanı).
- $0,175\text{ m}^2$ 'si, 42 gr geldiğine göre,
- 1m^2 'si; $42\text{gr} / 0,175\text{ gr/m}^2 = 240\text{ gr/m}^2$ dir.



Örnek

- Örnek 2: 70 cm x 100 cm ebadında 170 gr/m^2 gramajlı kuşe kâğıdın 1 tabakasının ağırlığını hesaplayınız?
- Çözüm: $0,70\text{ m} \times 0,100\text{ m} = 0,70\text{m}^2$ (1 tabakanın alanı).
- 1m^2 kâğıt 170 gr/m^2 olduğuna göre $0,7\text{m}^2$ kâğıt aşağıdaki hesaptan;
- $0,7\text{m}^2 \times 170\text{ gr} / 1\text{m}^2 = 119\text{ gr}$ (1 tabakanın ağırlığı) olur.

11.4.3. Kâğıdın yoğunluğu

Bir kâğıdın baskıda mürekkep alan yüzünün arka yüzü etkileyip etkilememesi kâğıt yoğunluğunun en önemli göstergesidir. Yeterli yoğunluğa sahip olmayan kâğıtlar bir yüzeyine basılmış işi arka yüzeylerine yansıtırlar.

Yoğunluk kâğıdın kalınlığı ve gramajı ile yakından ilgilidir. Kalın bir kâğıdın dokusunda daha *fazla lif* bulunur. Bu lifler ışık geçirgenliğini azaltarak kâğıdın yoğunluğunu artırır.

11.4.4. Kâğıdın rengi

Günümüzde değişik renk ve beyazlıklarda kâğıt üretilmektedir. Kâğıdın beyazlığı; ağartıcı kimyasal maddeler, fosforlu boyalar, pigment ve benzeri maddelerle ayarlanır. Renklendiriciler *kâğıdın hamuruna* katılabileceği gibi, sonradan da baskı yoluyla renklendirilebilir. Kâğıdın rengi üzerine basılacak işi etkiler. Trigromi baskılarda *renkli kâğıtlar* kullanılmaz. Trigromi resimler beyaz renge basılacak şekilde renk ayrımı yapılmaktadır. Trigromi renkler, renkli kâğıda basılırsa, orijinal fotoğrafa benzemez.

11.4.5. Kâğıdın yüzeyi yapısı

Tabaka halinde dökülen kâğıt hamuruna, merdanelerle kâğıt yüzeyine istenilen doku verilebilir. Kâğıda pürüzlü, grenli ve dalgalı bir yüzey dokusu kazandırmak için özel merdaneler kullanılır. Fantezi kâğıtlar böyle üretilmektedir. Sıkıştırma ve parlatma işlemi uzadıkça, kâğıttaki incelme artar.

Kullanılacak kâğıdın yüzeyi tasarımı doğrudan etkiler. Sık tramlı baskılarda pürüzsüz ve parlak yüzeyli kâğıtlar tercih edilmelidir. Yüzeyi sıvasız kâğıtlarda mürekkep *daha çok emilir*, kâğıt üzerindeki baskılar mat olur. Yüzeyi sıvalı kâğıtlar,



Trigromi baskı; cyan, magente, sarı ve siyah gibi üretim renkleriyle ve değişik açılarla basılan renkli baskı yöntemidir.

mürekkebi yüzeyde tuttıkları için baskıları *canlı ve parlak* olur. Parlak yüzeyli kâğıtlar da yazılar ışık yansımından dolayı zor okunur. Mat yüzeyli kâğıtlar gelen ışığı fazla yansıtmadıkları için göz yorulmadan yazıları rahat okunabilir.

11.5. Baskı Kâğıtları

11.5.1. Birinci hamur kâğıtlar

Paçavra ve selüloz hamuru ya da saf selülozdan üretilen beyaz renkli kâğıtlardır. Kâğıt hamuruna renk katılarak, gri, mavi, kırmızı, yeşil, sarı ve şamua renklerde de üretilirler. *Şamua kâğıtlar* genellikle *Kur'anı Kerim* baskılarında kullanılır. Ebatları; 57 cm x 82 cm, 64 cm x 90 cm, 68 cm x 100 cm ve 70 cm x 100 cm. Tercih edilen gramajları 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120 ve 140 gr/m²'dir.

11.5.2. İkinci hamur kâğıtlar

Selüloz ve ağaç hamurunun karışımından üretilen ve rengi birinci hamur kâğıda göre daha sarımsı olan kâğıtlardır. Ebatları; 57 cm x 82 cm, 68 cm x 100 cm. Tercih edilen gramajları 54, 60 ve 75 gr/m².

11.5.3. Üçüncü hamur kâğıtlar

Tamamen ağaç hamurundan üretilirler. *Gazeteler* üçüncü hamur kâğıtlara basılır. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı gibi renkli olan türleri de bulunmaktadır. Bunlar özellikle bilet, kupon vb. işlerin basımında kullanılır. Renkli üçüncü hamur kâğıtlara biletlik kâğıtlar denir. Ebatları: 57 cm x 82 cm. ve 68 cm x 100 cm.

Tercih edilen gramajları: 54 ve 60 gr/m².

11.5.4. Okul kitap kâğıtları (Enzo)

Ebatları; 57x82 cm, 64x90 cm, 68 x100 cm ve 70x100 cm'leri bulunur. 55, 60, 70, 75, 80 gr/m² gramajları vardır.

11.5.5. Pelur kâğıtları

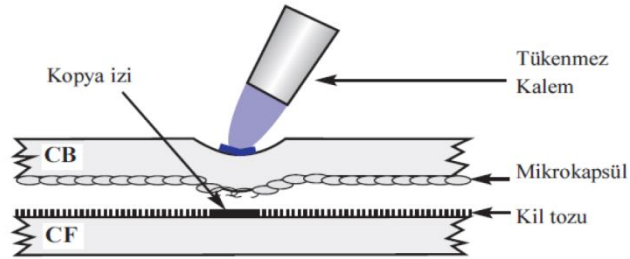
Mat, kumlu ve yarı saydam özelliklere sahip bir kâğıttır. Nüshalı işlerde 2. 3. nüsha olarak kullanılır. Kendinden karbonlu kâğıtların yaygınlaşmasıyla bu kâğıtlara talep azalmıştır. Düz pelur kâğıtların haricinde soğan zarına benzer *gofre pelur* denilen bir türü de vardır. Beyaz, pembe, mavi, yeşil ve sarı renklerde de üretilmektedir. Paketlerinde 1000 adet tabaka pelur kâğıt vardır. *Düşük gramajlı* olduklarından baskıları zordur. Ebadı: 59 cm x 92 cm'dir. Gramajı 35-40 gr/m²'dir.

11.5.6. Kuşe kâğıtları

Yüzeyleri kaolin, tebeşir ve kazein gibi maddelerle düzeltilip parlatılan beyaz renkli kâğıtlardır. *Mat kuşe*, *parlak kuşe*, *tek yüz kuşe* ve *gofre (zenit) kuşe* gibi çeşitleri vardır. Kuşe kâğıt ebatları; 57cm x 82 cm, 64 cm x 90 cm ve 70 cm x 100 cm. 170 gr/m²'den daha yüksek gramajların 57 cm x 82 cm ebadı üretilmez. Tercih edilen gramajları 80, 90, 115, 135, 150, 170, 200, 250, 300 ve 350 gr/m².

11.5.7. Kendinden karbonlu kâğıtlar

Kendinden karbonlu kâğıtlar, matbaacılık sektöründe *otokopi kâğıtları* olarak bilinmektedir. Çok nüshalı işlerde bu kâğıtlar kullanılır. Birinci nüsha kâğıdın arka yüzünde, içinde (renksiz olan) renklendirici çözeltiler bulunan *mikro kapsüller* sıvalıdır. Basınca bu mikro kapsüller patlayarak içindeki sıvı ikinci nüshanın ön yüzünde *aktifleştirilmiş kil tozu* (*asidik alüminyum silikat*) ile kaplı tabaka ile reaksiyona girerek renk oluşur (Şekil 11.9).



Şekil 11.9. Otokopi kâğıdının yapısı (Ofset Dergisi).

Birinci nüsha mikro kapsüllerle kaplı olduğu için bu nüshaya verici (*CB-Coated Back*) denir. İkinci nüshanın ön yüzü aktifleştirilmiş kil tozu ile kaplı olduğu için buna da alıcı (*CF-Coated Front*) denir. Alıcı kâğıdın basınca hassasiyeti yoktur. Bu nedenle normal kâğıtlar gibi kesilip taşınabilir. Formlar üç ve daha fazla nüshalardan oluşması durumunda ortadaki nüshaların ön yüzü kil tozu, arka yüzü mikro kapsüller ile kaplıdır, bu nedenle hem alıcı hem de verici fonksiyonuna sahiptir. Bu tip kâğıtlara ise alıcı-verici (*CFB-Coated Front and Back*) denir.

Otokopi kâğıtların imalatında 3-3,5 gr/m² mikro kapsül, 5-7 gr/m² kadar da aktifleştirilmiş kil tozu kullanıldığı takdirde en uygun kopya verme kabiliyeti sağlanmış olur. Mikro kapsüllerin çapı yaklaşık 5 mikron büyüklüğündedir. Otokopi kâğıtların üretiminde 50-55 gr/m² 1.hamur kâğıt kullanılır. Her üç nüshanın (*CB, CF, CFB*) beyaz olarak üretilmesinin yanı sıra CF ve CFB kâğıtları pembe, yeşil, sarı, mavi gibi renklerde de üretilebilir (Şekil 11.10).



Şekil 11.10. Baskılı otokopi kâğıtlar (Kansu arşivi).

Mikro kapsüllü kâğıtlara baskı anında çok *fazla forsa* uygulanmamalıdır, yüksek forsa mikro kapsülleri patlatacağından kâğıtta yazı çıkmaz. CF kâğıtlara zemin baskı yapıldığında CF tabanının reaksiyon kabiliyetini azaltacağından yazı rengi zayıf oluşur. Zemin mutlaka basılacaksa *en fazla %30* yoğunlunda tram uygulanmalı. Otokopi kâğıtları kesim yapılırken giyotin piresi fazla sıkılmamalı veya

presin geldiği yere mukavva konulmalıdır. Ebatları: 59 cm x 84 cm., 70 cm x 100 cm. Tercih edilen gramajları: 53 gr/m², 57 gr/m².

Ayrıca *paketten-pakete* çalışan sürekli form baskı makinelerine göre de baskısız sürekli form kâğıtlar imal edilmektedir (Şekil 11.11). Sürekli form kâğıt ebatları (inç x cm) olarak adlandırılmaktadır. En çok tercih edilen Ebatları; 11"x24 cm., 12"x24 cm., 8" x 24 cm., 11" x 38 cm., 12" x 38 cm., 8" x 38 cm., 4" x 17 cm., 5,5" x 17 cm., 4" x 12 cm., ve 6" x 17 cm.'dir.



Şekil 11.11. Sürekli form otokopi kâğıdı (alibaba.com).

11.5.8. Yırtılmayan kâğıtlar

Tekstil etiketlerinde, yangın söndürme cihazları etiketlerinde ve diğer ambalajlara bağlanan etiketlerde kullanılır. Muhtelif kalınlık ve ebatlarda bulunurlar. Kâğıdın yapısı; değişik yönler yaydırılmış polietilen liflerden oluşan kâğıda benzer dayanıklı, uzun ömürlü ve baskı için sağlam malzemedir. Yırtılmaya ve delinmeye karşı çok dayanıklıdır. Su geçirmez ve sudan etkilenmez. Kimyasallara ve ısıya karşı dayanıklıdır, -70 0C ile +80 0C'de tüm özelliklerini muhafaza eder. Kâğıttan ve eşdeğer dirence sahip plastik malzemelerden çok daha hafiftir. *Su yönü yoktur*. Çok değişik ebatlarda, tip ve gramajlarda (42, 55, 60, 75 gr/m²), yapışkanlı ve yapışkansız, tabaka veya rulo halde bulunabilir. Piyasaya ilk olarak *Dupont*, *Tyvek* adıyla çıkartmıştır.

Uyarı etiketleri, yatak etiketleri, tekstil etiketleri, gıda etiketleri, çuval etiketleri, yıkama talimatları gibi, her türlü etiketlerde, harita, plan ve şemalarda, sokak afiş ve panolarında, taşıyıcı poşet ve koruyucu zarflarda kullanılır. Avrupa ve Amerika'da büyük endüstri grupları parçalarının tanımlanmasında ve teknik kitapçıklarının baskısında bu kâğıtları kullanmaktadır. Ayrıca, koruyucu iş elbiseleri, siteril ve endüstriyel ambalajlar, kiremit altı ve bina cephesi su yalıtım örtüsü olarak kullanılmaktadırlar.

Her türlü tipo, ofset, flekso, serigrâfi baskı sistemleriyle kolayca basılabilir. Baskıyı daha iyi muhafaza etmesi için her iki yüzü bombardımanlı ve antistatiktir. Bu kâğıtların lifli yapısı nedeniyle bazı uygulamalarda özel bir görüntü elde edilmesini sağlar. Bunu ortadan kaldırmak için açık renkli baskı yapılmalıdır. Bu kâğıtların *emiciliği zayıf* olduğundan boyalar daha yavaş kurur. Standart matbaa boyları ile tatminkâr bir baskı elde edilebilir. Baskının neticesi boyanın içeriği ve elde edilmek istenen baskı derecesine göre değişebilir. Bazı mürekkeplerle daha



Antistatik; statik olmayan anlamında ki bu kelime teknik anlamı ile sanayide, statik elektriğin oluşmasını azaltmak, kaldırmak veya önlemek için kullanılan malzemeleri tanımlamada kullanılır.



HDPE (high density polyethylene); petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir.

iyi netice elde edilebilir. Ofset baskıda %3'ten az solvent ihtiva eden mürekkep kullanılmalıdır. Aynı kalınlıkta bir kâğıda göre 0,08-0,10 mm *ilave bir forsa* gerektirir. Suyu az emdiğinden en az su vererek basılmalıdır. Ofset alkollü makinelerde normal olarak basılabilir. Yırtılmaz kâğıtlar perfore edilebilir, kesilebilir, dikilebilir ve yapıştırılabilir. Geri dönüşümü; herhangi bir dolgu ve katkı maddesi olmadan %100 yüksek yoğunluklu polietilenden (*HDPE*) oluşmuştur. Bu nedenle bu kâğıtların herhangi bir geri dönüşüm merkezinde tekrar kullanıma çevrilebilir. Doğada yok olabilir, *çevre kirliliğine neden olmaz*, doğaya zararlı kimyasal maddeler içermez.

11.5.9. Ozalit kâğıtları

Matbaacılıkta montajların ozalit çekiminde *prova amaçlı* kullanılır. Ozalitle baskıdan önce basılacak işin son kontrolü yapılır. Bir yüzü *işığa duyarlıdır*. Montaj üzerine konur kalıp pozlama ile pozlandırılır ve daha sonra kapalı bir kutu içinde amonyak buharına maruz bırakılır. Üzerindeki yazı emülsiyonuna bağlı olarak mavi veya siyah olarak çıkar ve daha sonra katlanır.

11.5.10. Bristol kartonlar

Tebrik kartı, davetiye, dosya, kutu ambalaj, takvim aynalı, kitap ve dergi kapağı gibi işlerde kullanılan beyaz renkli ve düzgün yüzeyli kâğıt kartonlardır.

Bristol kartonların bir yüzü yarı parlak ve pürüzsüz, diğer yüzü ise mat ve grenlidir. En fazla tercih edileni *Amerikan bristol* ve *Japon bristol* kartonlardır. Amerikan bristol kartonlar, birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak kalitelere ayrılmıştır. Birinci sınıf bristoller, üçüncü sınıf bristollere göre daha beyazdır. Boyut olarak sadece 70 cm x 100 cm. ebadında üretilir. Tercih edilen gramajları; 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 270, 300, 310, 350 ve 400 gr/m².

Yerli bristol denilen cinsleri de mevcuttur, bu bristolün ön ve arka yüzeyi mat ve pürüzlüdür. Ebadı 70 cm x 100 cm, Gramajı; 180 ve 220 gr/m².

11.5.11. Kromalüks kartonlar

Kromalüks kartonların bir yüzü parlak ve pürüzsüz, diğer yüzü ise mat ve grenlidir.

11.5.12. Krome kartonlar

Kutu ambalajlarında, takvim aynalıklarında, kitap kapakları ve dosya gibi işlerde kullanılan bir yüzü yarı parlak ve pürüzsüz, diğer yüzü ise mat ve gridir. Ebadı: 70 cm x 100 cm Gramajı: 225, 250, 300, 350, 400 ve 450 gr/m².

11.5.13. Kaplık kartonlar

Gramajı: 150 gr/m², Ebadı: 70 x 100 cm'dir. Beyaz, sarı, pembe, mavi ve yeşil renklerde üretilmektedir.

11.5.14. Dosyalık kartonlar

Yarım kapak resmi ve özel telli dosya yapımında kullanılan kartonlar yeşil, mavi, sarı, pembe renklerde üretilirler. İki yüzü de birbirinin aynı olup mat ve pürüzlüdür. Ebadı: 70 cm x 100 cm. Gramajı: 300 gr/m².

11.5.15. Çıkartma kâğıtları

Arka yüzlerine yapışma özelliği kazandırılmış birinci hamur, kuşe, kromalüks, gri, altın yıldız metalize ve şeffaf kâğıtlar çıkartma kâğıdı olarak kullanılır. Ebadı: 50 cm x 70 cm.

11.5.16. Fantezi kâğıtlar

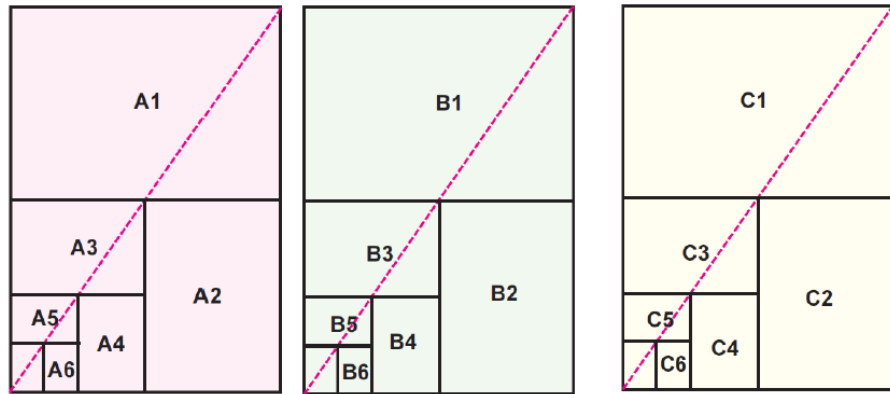
Fantezi kâğıtlar ve kartonlar diğer kâğıtlara göre *maliyeti yüksek* olan kâğıtlardır. Ülkemizde üretilmediği için *ithal* edilmektedir. Kâğıt olanları başlıklı kâğıtlar gibi özel kurumsal baskılarda kullanılmaktadır. Karton olanları ise kartvizit, dosya, özel düğün ve davetiye zarflarında, kitap ve katalog kapaklarında kullanılmaktadır. Çok çeşitli desen, renk, gramaj ve ebatları vardır.

11.6. Tabaka Kâğıtlar

Kâğıtlar, bobin ya da tabaka halinde piyasaya arz edilir. Bobinler, gazete ve dergilerin basıldığı web ofsetlerin genişliklerine uygun standartlarda üretilir. Tabakalar ise standart ebatlarda olmak üzere 500 ve 250'lik tabakalar halinde paketlenir. 500'lük olana *top*, 250'lik olana ise *paket* adı verilir.

11.6.1. ISO standartlarına göre kâğıt ölçüleri

A STANDARDI	B STANDARDI	C STANDARDI
A0 Ebadı 84,1 x 118,9 cm.	B0 Ebadı 100 x 141,4 cm.	C0 Ebadı 90 x 128 cm.
A1 Ebadı 59,4 x 84 cm.	B1 Ebadı 70,7 x 100 cm.	C1 Ebadı 64 x 90 cm.
A2 Ebadı 42 x 59,4 cm.	B2 Ebadı 50 x 70,7 cm.	C2 Ebadı 45 x 64 cm.
A3 Ebadı 29,7 x 42 cm.	B3 Ebadı 35,3 x 50 cm.	C3 Ebadı 32 x 45 cm.
A4 Ebadı 21 x 29,7 cm.	B4 Ebadı 25 x 35,3 cm.	C4 Ebadı 22,5 x 32 cm.
A5 Ebadı 14,8 x 21 cm.	B5 Ebadı 17,6 x 25 cm.	C5 Ebadı 16 x 22,5 cm.
A6 Ebadı 10,5 x 14,8 cm.	B6 Ebadı 12,5 x 17,6 cm.	C6 Ebadı 11,2 x 16 cm.
A7 Ebadı 7,4 x 10,5 cm.	B7 Ebadı 8,8 x 12,5 cm.	C7 Ebadı 8 x 11,2 cm.



Şekil 11.10. A0, B0, C0 standart kâğıt ebatlarının bölümlenmesi (Kansu arşivi).

11.6.2. Kâğıt kesimleri

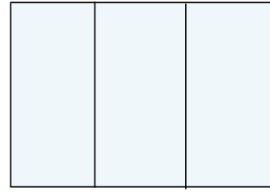
Tasarımcı, basılacak işin ebadını belirlerken, firesiz veya en az fire verecek şekilde, baskısı yapılacak işin makas ve tıraş paylarını da dikkate alarak hangi standart kâğıdın kullanılacağını belirlemelidir. Kitap, katalog, ajanda gibi formalı işlerde de bir tabakadan kaç adet yaprak çıkar veya bir kitap kaç tabakadan oluştuğunun hesabını yapar.

Basım sanayin de en fazla kullanılan, 57 cm x 82 cm, 64 cm x 90 cm (C1) ve 70,7 cm x 100 cm (B1) standart kâğıt ebatların kesim şemaları aşağıda verilmiştir. Bu kesimlerin haricinde de basılacak işin durumuna göre özel kesimler yapılabilir.

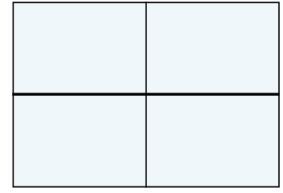
• 70,7 cm x 100 cm (B1) tabaka kâğıdın kesimi:



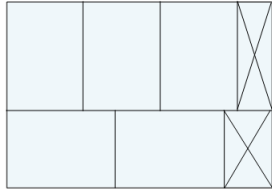
Kesim oranı: 1/2
Ebadı: 50 x 70,7 cm (B2)



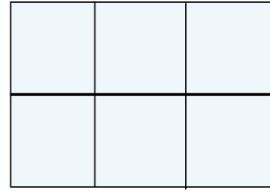
Kesim oranı: 1/3
Ebadı: 33,3 x 70,7 cm.



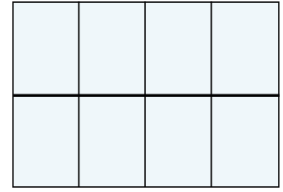
Kesim oranı: 1/4
Ebadı: 35,3 x 50 cm (B3)



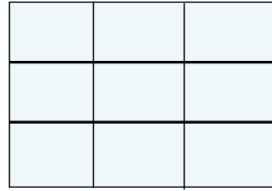
Kesim oranı: 1/5
Ebadı: 29 x 41 cm



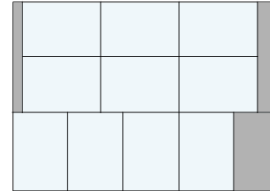
Kesim oranı: 1/6
Ebadı: 33,3 x 35,3 cm



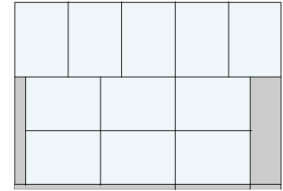
Kesim oranı: 1/8
Ebadı: 25 x 35,3 cm (B4)



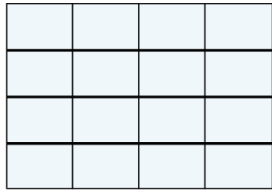
Kesim oranı: 1/9
Ebadı: 23,5 x 33,3 cm



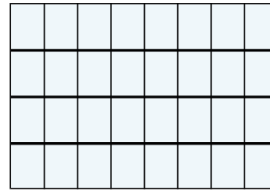
Kesim oranı: 1/10
Ebadı: 20,5 x 29 cm



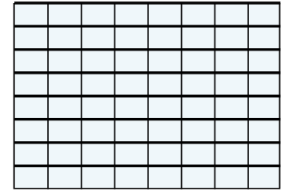
Kesim oranı: 1/11
Ebadı: 20 x 28 cm



Kesim oranı: 1/16
Ebadı: 17,6 x 25 cm (B5)

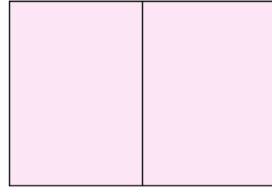


Kesim oranı: 1/32
Ebadı: 12,5 x 17,6 cm (B6)

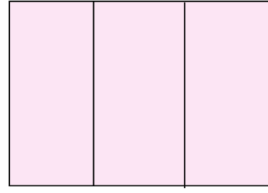


Kesim oranı: 1/64
Ebadı: 8,8 x 12,5 cm (B7)

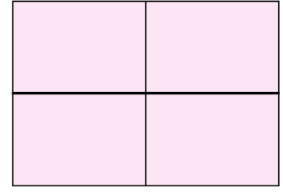
• 64 cm x 90 cm (C1) tabaka kâğıdın kesimi:



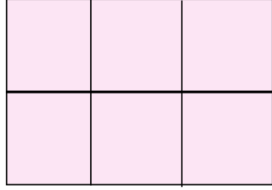
Kesim oranı: 1/2
Ebadi: 45 x 64 cm (C2)



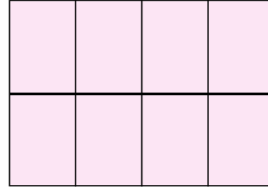
Kesim oranı: 1/3
Ebadi: 30,0 x 64,0 cm.



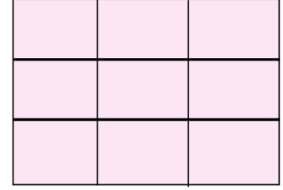
Kesim oranı: 1/4
Ebadi: 32 x 45 cm (C3)



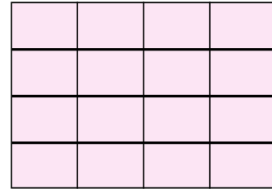
Kesim oranı: 1/6
Ebadi: 30 x 32 cm



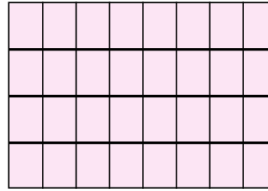
Kesim oranı: 1/8
Ebadi: 22,5 x 32 cm. (C4)



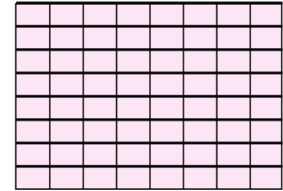
Kesim oranı: 1/9
Ebadi: 21,3 x 30,0 cm.



Kesim oranı: 1/16
Ebadi: 16 x 22,5 cm (C5)

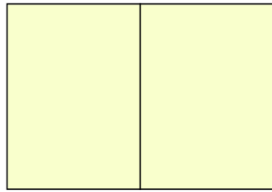


Kesim oranı: 1/32
Ebadi: 11,2 x 16 cm (C6)

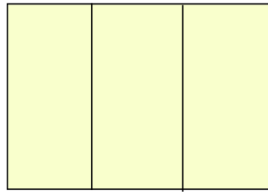


Kesim oranı: 1/64
Ebadi: 8 x 11,2 cm (C7)

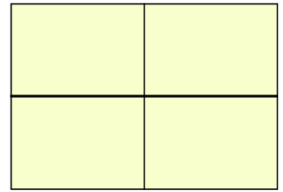
• 57 cm x 82 cm tabaka kâğıdın kesimi:



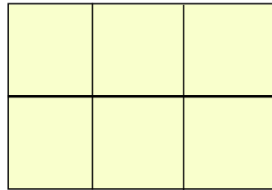
Kesim oranı: 1/2
Ebadi: 41 x 57 cm



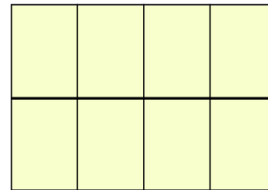
Kesim oranı: 1/3
Ebadi: 27 x 57 cm.



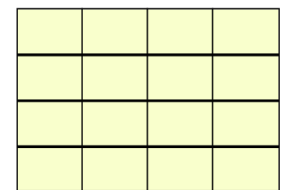
Kesim oranı: 1/4
Ebadi: 28,5 x 41 cm



Kesim oranı: 1/6
Ebadi: 27,3 x 28,5 cm



Kesim oranı: 1/8
Ebadi: 20,5 x 28,5 cm.



Kesim oranı: 1/16
Ebadi: 14,2 x 20,5 cm

Kâğıt kesimiyle ilgili örnekler;



Örnek

- Örnek 1. Bir top 64 x 90 cm, I. hamur 80 gr/m² kâğıttan kaç adet A4 fotokopi kâğıdı çıkar?
- Çözüm: A4, 64 cm x 90 cm'den 1/9 çıkar. (1 topta 500 tabaka olduğuna göre)
- 500 tabaka x 9 adet = 4.500 adet A4 ebadında fotokopi kâğıdı çıkar.



Örnek

- Örnek 2) 27.000 ad. A4 80 gr/m² birinci hamur için kaç top 64 x 90 cm kâğıt alınmalıdır?
- Çözüm: 1 tabaka 64 x 90 cm kâğıttan 9 adet A4 ebadı çıktığına göre,
- 27.000 adet / 9 = 3.000 tabaka (1 topta 500 tabaka olduğuna göre) 3.000 tabaka / 500 adet = 6 top.



Bireysel Etkinlik

- Çevrenizde bulunan ofset matbaasına giderek, baskı kâğıt ve karton çeşitleri hakkında örnekler toplayınız, kâğıt ebatlarını inceleyiniz, kâğıdın baskıdaki su yönüne önemini araştırınız, kâğıt kesim planlarını çizip kâğıt kesimlerinin nasıl yapıldıklarını inceleyiniz. Topladığınız bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.



Özet

- Kağıt, grafik iletişimin temel malzemesidir. Bugün kullanılmakta olduğumuz kağıdın ilk örneklerinin M.S. 105 yıllarında Ts'ai Lun adlı bir saray görevlisi tarafından Çin'de üretilmiştir. Ağaç kabukları, bez parçaları ve diğer lifli malzemeler özlü ve yumuşak bir hamur haline gelinceye kadar dövülüyor, elde edilen hamur geniş bir tekne içinde suyla karıştırılıyordu. Gözenekli bir kalıp, hamurun içine daldırılıp yukarıya kaldırıldığında, su gözeneklerden süzülerek aşağıya akıyor, kalıbın *yüzeyindeki lifli bir tabaka* kalıyordu. Bu tabaka kalıp üzerinden alınıp kurutulduğunda kullanıma hazır hale geliyordu. Günümüzde kağıt üretimi dev makinelerde gerçekleştirilmektedir. Metrelerce uzunluktaki bu makineler *bobin kağıt* üretirler. Kağıt yapımında *suyun lifli karışımından süzülmesi* temel ilkesi değişmemiştir. Çam, köknar, ladin, kavak, meşe, kayın gibi odun sınıfı hammaddeler, mısır, ayçiçek, çeltik gibi yıllık bitkiler, paçavralar, atık kağıtlar, hazır selülozlar kağıt yapımında kullanılan hammaddelerdir.
- Kağıdın en önemli *ana hammaddesi selülozdur*. Selüloz liflerinin hammaddesi ağaçtır. Ağaçların kağıt hamuru haline getirilmelerinde mekanik ve kimyasal yöntemlerden yararlanır. Ağaç hamurunu istenmeyen yabancı maddelerden arındırmak için yıkama, süzme ve beyazlatma işlemlerinden geçirmek gerekir. Dövme işlemiyle lifler kabarrır, birbiriyle karışması sağlanarak kağıt yüzeyinin daha düzgün ve homojen görünmesi sağlanır. Dövme işlemi sonucunda kağıt hamuru jelatine benzer homojen bir kıvam alır. Kağıda düzgünlük, yoğunluk ve dayanıklılık kazandırmak amacıyla, arıtılan ve dövülen hamura dolgu, tutkal ve çeşitli boya maddeleri eklenir. Baskı amacıyla üretilen birçok kağıda zamlama işlemi uygulanır. Zamb, lifleri bir arada tutar, kağıdı su ve mürekkebe karşı dayanıklı hale getirir. Sulu kağıt hamuru, merdaneler yardımıyla hareket eden ince dokulu tel bir sonsuz süzgeç üzerine dökülerek tabaka haline getirilir. İleriye doğru hareket eden tel süzgeç üzerindeki hamurun bünyesinde bulunan su, titreşim ve emiş sistemiyle aşağıya süzülür ve liflerin birbirleriyle üst üste binmesi sağlanır. Kazandan dökülen sulu hamur miktarı ile tel süzgecin dönme hızı ayarlanarak, üretilen *kağıdın gramajı* belirlenir. Hamur miktarı artırılıp tel süzgecin dönme hızı yavaşlatılırsa, üretilen *kağıdın kalınlığı* ve gramajı artar. Kağıt hamuru tel süzgeç üzerinde tabaka olarak biçimlenirken, tel süzgece temas eden kağıdın alt yüzü süzgecin dokusunu alır. Kağıt tabakasının üst yüzeyi bir merdaneyle düzeltilir. Kağıt, daha sonra kurutma işleminden geçirilir. Kurutucudan çıkan tabaka kağıt, dikey olarak kümelenmiş bulunan ve dökme demirden yapılan, yüzeyi iyice parlatılmış merdaneler arasına girer. Bu merdaneler, kağıt yüzeyine düzgünlük ve parlaklık kazandırır. Parlatma işleminden geçen kağıt, dev bobinler halinde sarılır. Bu bobin kağıtlar, ortalarından dikey olarak bıçakla kesilerek daha küçük bobinler haline dönüştürülür. Bobin kağıtlar, *web ofset baskı* makinelerinde kullanılır. Bobinlerin bir bölümü ise 57 cm x 82 cm, 59,4 cm x 84 cm, 64 cm x 90 cm, 70 cm x 100 cm gibi standart boyutlarda tabakalar halinde kesilerek *250 ve 500'er adetlik paketler* halinde ambalajlanır.
- Su yönü, gramajı, yoğunluğu, rengi, yüzeyi yapısı kağıdın özelliklerini belirlemede yardımcı olur. Baskıda çok çeşitli kağıtlar ve kartonlar kullanılır. Bunlar; birinci hamur kağıtlar, ikinci hamur kağıtlar, üçüncü hamur kağıtlar, okul kitap kağıtları, pelur kağıtlar, kuşe kağıtlar, kendinden karbonlu kağıtlar, yırtılmayan kağıtlar, ozalit kağıtlar, bristol kartonlar, kromalüks kartonlar, krome kartonlar, kaplık kartonlar, dosyalık kartonlar, çıkartma kağıtlar ve fantezi kağıtlardır.
- Kağıtlar, *bobin ya da tabaka halinde* piyasaya arz edilir. Bobinler, gazete ve dergilerin basıldığı web ofsetlerin genişliklerine uygun standartlarda üretilir. Tabakalar ise standart ebatlarda olmak üzere 500 ve 250'lik tabakalar halinde paketlenir. 500'lük olana top, 250'lik olana ise paket adı verilir. Basım sektöründe kullanılan en çok ISO Standart kağıt ebatları şunlardır: A1: 59,4 cm x 84 cm., B1: 70,7 cm x 100 cm., C1: 64 cm x 90 cm.

DEĞERLENDİRME SORULARI

- Bugün kullanmakta olduğumuz kâğıdın ilk örnekleri nerede üretilmiştir?
 - Çin
 - Arabistan
 - İtalya
 - Fransa
 - Mısır
- Kâğıt yapımında reçinesinden dolayı selüloz üretiminde sorunlu olan ağaç hangisidir?
 - Meşe
 - Çam
 - Kayın
 - Ladin
 - Köknar
- Aşağıdakilerden hangisi kâğıt üretiminde kullanılan hammaddelerden değildir?
 - Atık kâğıtlar
 - Paçavra atıkları
 - Atık plastikler
 - Hazır selüloz
 - Sap saman
- Kâğıt hamuruna katılan dolgu maddeleri aşağıdaki seçeneklerden hangi faydayı sağlamaz?
 - Lifler arasındaki boşlukları doldurur
 - Kâğıdın yüzeyini düzgünleştirir
 - Kâğıdın opaklığını artırır
 - Kâğıdın düzgün katlanmasını sağlar
 - Baskı kalitesini artırır
- Aşağıdaki tabaka kâğıt ebatlarından hangisi standart dışıdır?
 - 57 cm x 82 cm
 - 59,4 cm x 84 cm
 - 64 cm x 90 cm
 - 70,7 cm x 100 cm
 - 43 cm x 63 cm
- Aşağıdakilerden hangisi kâğıdın su yönü özelliklerinden değildir?
 - Kâğıt su yönüne düzgün yırtılmaz
 - Kâğıt su yönüne daha dik durur
 - Kâğıt su yönüne kolay katlanır
 - Kâğıt su yönüne daha dirençlidir
 - Kâğıt su yönüne daha az açar

7. 70 cm x 100 cm ebadında, 170 g/m² gramajında bir tabak kuşe kâğıdın ağırlığı kaç gramdır?
 - a) 11,90 gram
 - b) 119 gram
 - c) 1,19 gram
 - d) 1190 gram
 - e) 700 gram
8. Yüzeyi kaolin, tebeşir ve kazein gibi maddelerle düzeltilip parlatılan beyaz renkli kâğıtlara ne denir?
 - a) Birinci hamur kâğıtlar
 - b) Üçüncü hamur kâğıtlar
 - c) Kuşe kâğıtları
 - d) Ozalit kâğıtlar
 - e) Otokopi kâğıtlar
9. Bir tabaka 59,4 cm x 84 cm ebadındaki kâğıttan kaç adet A4 kâğıt çıkar?
 - a) 6
 - b) 4
 - c) 10
 - d) 8
 - e) 5
10. Kutu ambalajlarında, takvim aynalıklarında kullanılan, bir yüzü düzgün beyaz ve yarı parlak, diğer yüzü mat ve grenli olan kartonun adı nedir?
 - a) Kaplık karton
 - b) Dosyalık karton
 - c) Kuşe karton
 - d) Japon kartonu
 - e) Krome karton

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.a, 7.b, 8.c, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Evliyagil, Ş., Basım Sanayii'nin Temel Kavramları, A.Ü. Basım Yayın Yüksek Okulu Yayınları, No: 3, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi A.Ş., Ankara, 1985.

Kansu, N., Erdoğan K., Ofset Baskı Teknolojisi, İlke Yayınevi, Gazi Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.

KANSU Niyazi, Arşiv.

Ofset Teknoloji Mesleki Yenilik ve Haberler Dergisi, Hürriyet Ofset Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş. yayını, Sayı: 1988/1-1994/6 arası, İstanbul, 1988/1994.

Tyvek, Tanıtım kataloğu.

[www.https://bilimdili.com/arkeotarih/tarih-tarih/dort-buyuk-icat-1-kagidin-icadi](https://bilimdili.com/arkeotarih/tarih-tarih/dort-buyuk-icat-1-kagidin-icadi), 24/07/2022, 11:05.

www.alibaba.com, 27/07/2022, 10:21.